

Folio

Guía de requerimientos

QUÉ PIDE, DÓNDE VERLO Y CÓMO EXPLICARLO

Cómo se cumple cada requerimiento

Los 16 requerimientos del proyecto, uno por uno: qué pide cada uno, cómo mostrarlo en Folio, qué prueba lo demuestra y en qué parte del código está.



GUÍA DE REQUERIMIENTOS

Contenido

PARA EMPEZAR

Antes de empezar	3
Los 16 requerimientos de un vistazo	5
Dónde aparece cada requerimiento	6

Parte I · Requerimientos funcionales	7
RF-01 Selección de nicho y temática cotidiana	8
RF-02 Temario de 5 a 7 capítulos	10
RF-03 Estructura estandarizada del capítulo	12
RF-04 Ejercicios prácticos rápidos	14
RF-05 Puntos de validación humana (HITL)	16
RF-06 Exportación a Markdown y PDF	18

Parte II · Requerimientos no funcionales	20
RNF-01 Tono y estilo de redacción	21
RNF-02 Menos de 60 segundos por capítulo	23
RNF-03 Consistencia y cohesión textual	25
RNF-04 Arquitectura modular de cuatro agentes	27

Parte III · Requerimientos de accesibilidad	29
RA-01 Jerarquía H1, H2 y H3 en Markdown y PDF	30
RA-02 Lenguaje claro y comprensible	32
RA-03 Contraste y tipografía limpia en el PDF	34

Parte IV · Requerimientos éticos y de responsabilidad	36
RÉR-01 Originalidad y prevención de plagio	37
RÉR-02 Aviso legal en temas sensibles	39
RÉR-03 Mitigación de sesgos y estereotipos	41

PARA CERRAR

Guion de demostración en 5 minutos	44
Preguntas frecuentes	46
Lo que encontró la verificación	47
Qué falta para la fase 4	48
Glosario	49
Cómo repetir las pruebas	50

CÓMO ESTÁ HECHA

Esta guía se genera con `npm run guia:pdf` a partir de las pruebas de `frontend/e2e/`, sus capturas en `docs/verificacion/` y el código actual: los números de línea se buscan al generarla.

La versión en texto, con las mismas evidencias, está en `docs/09-verificacion-requerimientos.md`.

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Antes de empezar

Esta guía te acompaña para demostrar, uno por uno, los 16 requerimientos de `docs/requerimientos.txt` en la versión publicada de Folio, y para explicarlos con tus palabras. Cada requerimiento tiene su ficha: qué pide, qué decir, dónde tocar, qué prueba lo demuestra y en qué archivo está.



ABRE FOLIO EN TU TELÉFONO O COMPUTADOR

franjmd0508.github.io/multiagente-inteligente-ebooks/

- 1 Escanea el código o escribe la dirección.
- 2 Toca “Continuar con Google”. El acceso es simulado: no pide ninguna cuenta real.
- 3 Para ir rápido, abre **Ajustes** → **Demostración** → **Velocidad de los agentes: Rápida**. Para medir tiempos (RNF-02), déjala en Normal.
- 4 Si la biblioteca queda desordenada, usa **Ajustes** → **Demostración** → **Restaurar ejemplos**.

Los libros de ejemplo

La biblioteca trae cuatro libros en distintas etapas. Te ahorran esperar cuando quieres mostrar una pantalla concreta.

	Semanas que rinden Gestión del tiempo	 Tu turno · índice	RF-02 RF-05 RÉR-02
	Hablar claro sin pelear Resolver conflictos	 Tu turno · capítulo 1	RF-03 RF-05 RNF-01 RNF-03
	Ahorra sin dejar de vivir Finanzas para universitarios	Listo · 6 capítulos	RF-04 RF-06 RA-01 RA-03 RÉR-01 RÉR-02 RÉR-03
	Tu primer empleo sin miedo Primer empleo	Listo · 5 capítulos	RF-02 RÉR-02 (sin aviso)

Cómo leer cada ficha

- 1 **Qué pide el documento**
El texto original de requerimientos.txt, palabra por palabra.
- 2 **Tu turno · dilo así**
La explicación corta para decir en voz alta. Marcada con la cinta, como en Folio.
- 3 **Cómo lo cumple**
Lo que hace el sistema para cumplirlo.
- 4 **Cómo mostrarlo en vivo**
Los pasos exactos en el sitio publicado.
- 5 **Cómo se comprueba**
La prueba automática que lo demuestra y lo que midió.
- 6 **Dónde está en el código**
Archivo y línea, para abrirlo si te lo piden.
- 7 **Qué falta en la fase 4**
Solo aparece si una parte depende del backend.
- 8 **Si te preguntan...**
Preguntas probables del jurado, con su respuesta.

Qué significa cada estado

✓ **Cumple**

Funciona hoy en el sistema y lo comprueba una prueba automática.

🕒 **Cumple en la interfaz**

La interfaz ya lo soporta y la prueba pasa con el contenido simulado. El resultado final depende de la IA real, que llega en la fase 4.

🕒 **Pendiente · fase 4**

Está diseñado y se ve en la interfaz, pero la pieza principal es el backend, que se construye en la fase 4.

LA IDEA CLAVE PARA EXPLICAR LOS “CUMPLE EN LA INTERFAZ”

Hoy los cuatro agentes se simulan en el navegador con textos de plantilla. Los requerimientos sobre **cómo escribe la IA** (tono, tiempos, coherencia, claridad, originalidad y sesgos) ya tienen su interfaz, sus reglas y sus pruebas; quedan cumplidos del todo cuando el Redactor sea un modelo de lenguaje real, en la fase 4. Decirlo así es honesto y muestra que el equipo sabe qué falta.

RESUMEN

Los 16 requerimientos de un vistazo

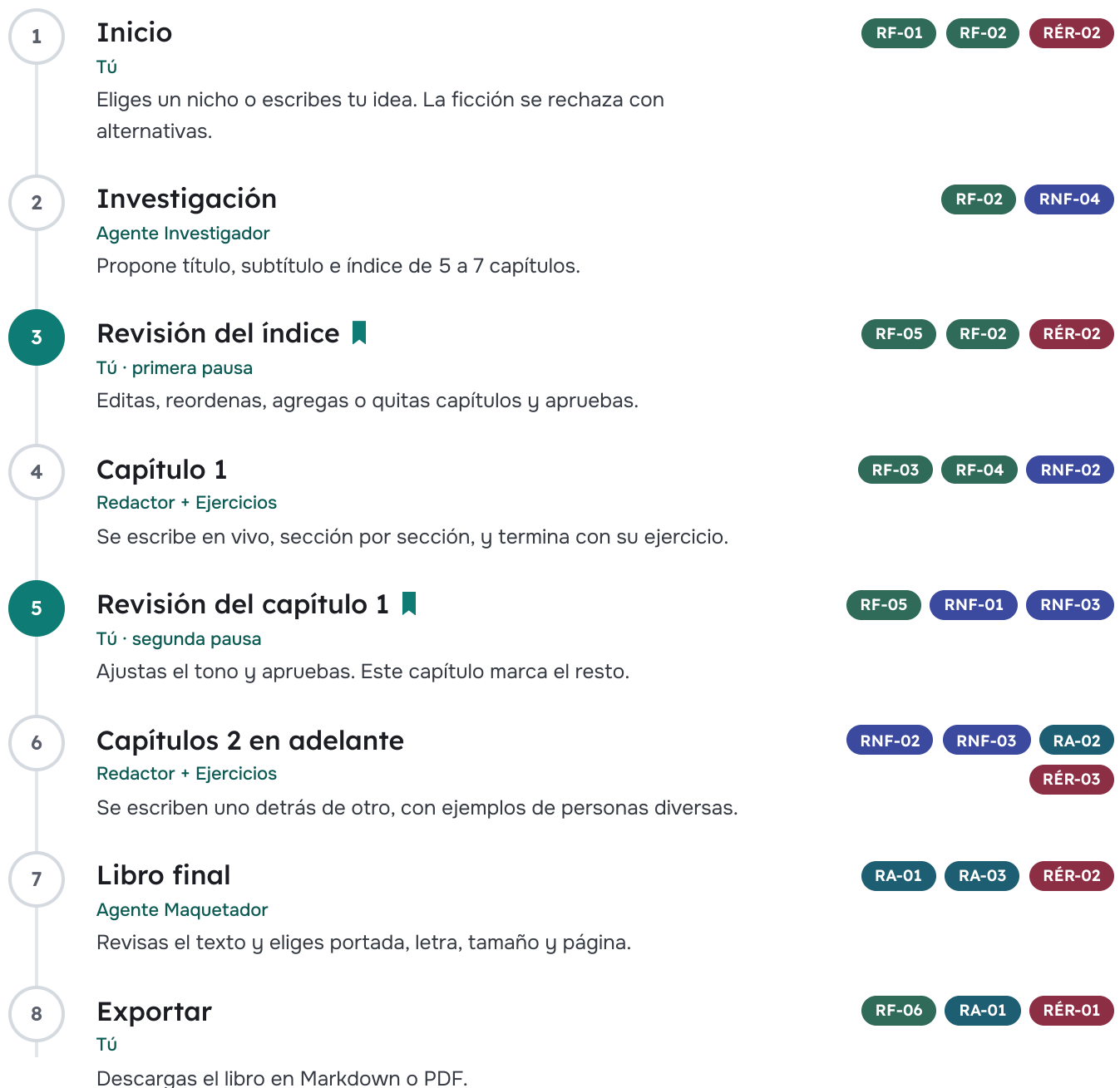
9 se cumplen hoy por completo, 6 están listos en la interfaz a la espera de la IA real y 1 depende del backend de la fase 4. Las 18 pruebas automáticas pasan en local y también contra el sitio publicado.

● 9 Cumple ● 6 Cumple en la interfaz ● 1 Pendiente · fase 4 18 de 18 pruebas superadas				
ID	REQUERIMIENTO	DÓNDE LO VES	ESTADO	PÁG.
RF-01	Selección de nicho y temática cotidiana	Inicio	✓ Cumple	8
RF-02	Temario de 5 a 7 capítulos	Inicio y revisión del índice	✓ Cumple	10
RF-03	Estructura estandarizada del capítulo	Revisión del capítulo 1 y “Tu libro”	✓ Cumple	12
RF-04	Ejercicios prácticos rápidos	Final de cada capítulo	✓ Cumple	14
RF-05	Puntos de validación humana (HITL)	Revisión del índice y del capítulo 1	✓ Cumple	16
RF-06	Exportación a Markdown y PDF	Exportar	✓ Cumple	18
RNF-01	Tono y estilo de redacción	Revisión del capítulo 1	🕒 Cumple en la interfaz	21
RNF-02	Menos de 60 segundos por capítulo	Escribiendo	🕒 Cumple en la interfaz	23
RNF-03	Consistencia y cohesión textual	Pausa 2 y redacción	🕒 Cumple en la interfaz	25
RNF-04	Arquitectura modular de cuatro agentes	Fases y bitácora	🕒 Pendiente · fase 4	27
RA-01	Jerarquía H1, H2 y H3 en Markdown y PDF	Exportar y editor	✓ Cumple	30
RA-02	Lenguaje claro y comprensible	El texto del libro	🕒 Cumple en la interfaz	32
RA-03	Contraste y tipografía limpia en el PDF	Portada y estilo, vista de impresión	✓ Cumple	34
RÉR-01	Originalidad y prevención de plagio	Exportar y archivos exportados	🕒 Cumple en la interfaz	37
RÉR-02	Aviso legal en temas sensibles	Índice, libro y editor	✓ Cumple	39
RÉR-03	Mitigación de sesgos y estereotipos	Ejemplos cotidianos	🕒 Cumple en la interfaz	41

MAPA

Dónde aparece cada requerimiento

El recorrido de un libro en Folio tiene ocho paradas. En las dos marcadas con la cinta decides tú; en el resto trabaja un agente. Usa este mapa para saber en qué pantalla mostrar cada requerimiento.



PARTE I

Requerimientos funcionales

Lo que Folio hace: las funciones que ves y tocas, desde elegir el tema hasta descargar el libro.

RF-01	Selección de nicho y temática cotidiana	8
RF-02	Temario de 5 a 7 capítulos	10
RF-03	Estructura estandarizada del capítulo	12
RF-04	Ejercicios prácticos rápidos	14
RF-05	Puntos de validación humana (HITL)	16
RF-06	Exportación a Markdown y PDF	18

REQUERIMIENTO FUNCIONAL · 1 DE 6

✓ Cumple

RF-01

Selección de nicho y temática cotidiana

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

El sistema debe permitir seleccionar o parametrizar nichos de crecimiento personal basados en situaciones reales (ej. finanzas para universitarios, gestión del tiempo, resolución de conflictos) descartando explícitamente contenido de ficción.

TU TURNO · DILO ASÍ

En el inicio eliges un nicho de la vida real o escribes tu propia idea. Si la idea es de ficción, Folio no crea el libro y te propone tres alternativas prácticas.

Cómo lo cumple

- El inicio ofrece cinco nichos como chips: Finanzas para universitarios, Gestión del tiempo, Resolver conflictos, Primer empleo y Hábitos y rutinas.
- Un chip llena la caja con una idea editable. Si escribes tu propia idea, Folio detecta su nicho por las palabras clave (el catálogo tiene ocho).
- Si la idea suena a ficción (novela, cuento, poema, dragones...), no se crea el ebook: aparece “Folio crea guías prácticas sobre situaciones reales” con tres alternativas.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Entra al sitio y quédate en el inicio (“¿Sobre qué quieres escribir hoy?”).
- 2 Toca el chip “Gestión del tiempo”: la caja se llena con una idea.
- 3 Borra el texto, escribe “Escribe una novela de dragones para adolescentes” y toca la flecha.
- 4 Señala el mensaje y las tres alternativas. Abre la Biblioteca: no se creó ningún libro.

Una idea de ficción no crea el libro: Folio responde con tres alternativas de no ficción. Debajo, los chips de nichos.

Escribe una novela de dragones para adolescentes

Capítulos: automático Público

Folio crea guías prácticas sobre situaciones reales. ¿Probamos con alguna de estas ideas?

Cómo escribir tu primera historia: hábitos de quien escribe Leer más y mejor en 30 días

Organiza tu tiempo para escribir cada semana

Finanzas para universitarios Gestión del tiempo Resolver conflictos

Primer empleo Hábitos y rutinas

Cómo se comprueba

RF-01 · Nichos de situaciones reales; la ficción se rechaza

Que hay cinco nichos o más, que un chip rellena la idea y que una idea de ficción no crea ningún ebook.

✓ Prueba superada

5 nichos en el inicio

0 ebooks creados con ficción

Dónde está en el código

src/lib/niches.ts:16 Catálogo de nichos, con su sensibilidad y su color de tela

src/lib/niches.ts:115 Detecta el nicho de una idea escrita a mano

src/lib/guardrails.ts:23 Guardarraíl de ficción (lista de patrones)

src/app/(app)/page.tsx:36 Bloquea el envío y muestra las alternativas

Si te preguntan...

💬 ¿Cómo sabe que algo es ficción?

Hoy, con una lista de patrones (novela, cuento, poema, saga, personajes, dragones...). En la fase 4 lo clasificará el backend con el modelo de lenguaje antes de arrancar a los agentes, y la respuesta amable será la misma.

💬 ¿Y si escribo un tema que no está en los chips?

Se acepta si es de no ficción. Folio lo asigna al nicho más parecido o, si no encaja en ninguno, a “Crecimiento personal”, que lleva aviso legal de autoayuda.

💬 ¿Por qué no mostrar un simple error?

Porque el tono de Folio es empático (RNF-01): en lugar de un “no”, ofrece tres caminos parecidos que sí puede escribir.

REQUERIMIENTO FUNCIONAL · 2 DE 6

✓ Cumple

RF-02

Temario de 5 a 7 capítulos

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

El Agente Investigador debe generar una propuesta de estructura con un límite estricto de entre 5 y 7 capítulos.

TU TURNO · DILO ASÍ

El índice siempre tiene entre 5 y 7 capítulos. Con 5 no puedes quitar y con 7 no puedes agregar. Y aunque alguien se saltara la interfaz, la capa de datos vuelve a validar el rango.

Cómo lo cumple

- Al crear el ebook solo hay cuatro opciones: 5, 6, 7 o automático (el Investigador propone 6).
- En la revisión del índice, con 5 capítulos las papeleras se desactivan; con 7, el botón dice “7 capítulos · máximo alcanzado” y no responde.
- La regla también vive en la capa de datos (`addOutlineItem` y `removeOutlineItem`), no solo en los botones. En la fase 4, el backend la valida otra vez.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 En el inicio, toca la píldora “Capítulos: automático” y elige 5.
- 2 Toca un chip (o escribe una idea) y envía. Espera a “Tu turno: revisa el índice”.
- 3 Señala las papeleras en gris: no se puede bajar de 5.
- 4 Toca “Agregar capítulo” dos veces: al llegar a 7, el botón se apaga y lo explica.

Con 5 capítulos, las papeleras están desactivadas.

Tu turno: revisa el índice

5 capítulos · entre 5 y 7 · arrastra para reordenar

1

Tu semana cabe en una hoja

Mira toda tu semana antes de empezarla.



2

Lo urgente, lo importante y lo que puede esperar

Decide qué va primero sin culpa.



3

Bloques cortos, avances reales

Trabaja en tramos de 25 a 50 minutos.



4

Cuando estudias y trabajas a la vez

Estrategias para los días más llenos.



5

Tu sistema para cada domingo

Una revisión semanal de 15 minutos.



+ Agregar capítulo

Pedir otra versión

Aprobar índice

Con 7, “Agregar capítulo” se desactiva: máximo alcanzado.

Tu turno: revisa el índice

7 capítulos · entre 5 y 7 · arrastra para reordenar

1

Tu semana cabe en una hoja

Mira toda tu semana antes de empezarla.



2

Lo urgente, lo importante y lo que puede esperar

Decide qué va primero sin culpa.



3

Bloques cortos, avances reales

Trabaja en tramos de 25 a 50 minutos.



4

Cuando estudias y trabajas a la vez

Estrategias para los días más llenos.



5

Tu sistema para cada domingo

Una revisión semanal de 15 minutos.



6

Nuevo capítulo

Escribe de qué tratará este capítulo.



7

Nuevo capítulo

Escribe de qué tratará este capítulo.



+ 7 capítulos · máximo alcanzado

Cómo se comprueba

RF-02 · El temario siempre tiene entre 5 y 7 capítulos

Crea un libro de 5 capítulos (quitar desactivado), sube a 7 (agregar desactivado) y comprueba que “automático” da 6.

✓ Prueba superada

5 → quitar desactivado

7 → agregar desactivado

Automático = 6

Dónde está en el código

src/lib/types.ts:146	Límites: MIN_CHAPTERS = 5 y MAX_CHAPTERS = 7
src/lib/api/index.ts:75	No deja pasar de 7
src/lib/api/index.ts:96	No deja bajar de 5
src/components/workspace/stages/OutlineReview.tsx:186	Botones y mensaje del límite
src/lib/api/mock/content.ts:308	Capítulos que propone el Investigador

Si te preguntan...

¿Qué pasa si pido otra versión del índice?

El Investigador propone otro temario, siempre dentro del rango. También puedes regenerar un solo capítulo con el ícono de flecha circular.

¿Por qué validar dos veces?

Porque la interfaz se puede saltar, por ejemplo llamando a la API directamente. Una regla de negocio tiene que vivir donde están los datos, no solo en los botones.

¿“Automático” siempre es 6?

En la simulación, sí. En la fase 4, el Investigador podrá proponer 5, 6 o 7 según el tema, y el backend rechazará cualquier otro número.

REQUERIMIENTO FUNCIONAL · 3 DE 6

✓ Cumple

RF-03

Estructura estandarizada del capítulo

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

Cada capítulo generado debe incluir de manera obligatoria: Introducción, Desarrollo (con tono conversacional y directo), Ejemplos cotidianos, Conclusión y Ejercicio práctico de cierre.

TU TURNO · DILO ASÍ

Todos los capítulos traen las mismas cinco secciones, en el mismo orden. Puedes editar lo que dicen, pero no puedes borrarlas.

Cómo lo cumple

- El orden está fijado en el código (`SECTION_ORDER`): Introducción, Desarrollo, Ejemplos cotidianos y Conclusión. El Agente de Ejercicios agrega la quinta, Ejercicio práctico.
- En la revisión del capítulo 1, la lista “Estructura” marca las cinco con un visto.
- En la revisión final, cada sección tiene su nombre fijo con un candado: cambias el texto, no la estructura.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 En la Biblioteca, abre “Hablar claro sin pelear” (está en tu turno, capítulo 1).
- 2 A la izquierda, señala la lista “Estructura” con las cinco secciones.
- 3 A la derecha, en “Tu libro”, recorre el capítulo de arriba abajo.
- 4 Opcional: en un libro listo, abre “Texto” y muestra los candados junto a cada sección.

Revisión del capítulo 1: a la izquierda, la estructura marcada; a la derecha, el capítulo con sus secciones en orden.

Tu turno: revisa el capítulo 1

Versión 1 · unas 336 palabras · 2 páginas

Este capítulo marcará el tono y el formato de todo el libro.

Estructura

- ✓ Introducción
- ✓ Desarrollo
- ✓ Ejemplos cotidianos
- ✓ Conclusión
- ✓ Reto de 48 h

¿Qué ajustamos?

Más cercano Más ejemplos Más corto Menos formal Otro tipo de ejercicio

Algo más que quieras ajustar (opcional). Por ejemplo: que los ejemplos incluyan a quien estudia y trabaja.

✎ Editar a mano
⚙ Aplicar ajustes
Aprobar y escribir el resto

Fran

Ahora sin dejar de vivir

CAPÍTULO 1

El mes empieza el día que cobras

Introducción

Reporte lo que recibes antes de gastarlo. En este capítulo vas a ver por qué importa y cómo empezar hoy, con pasos concretos y sin complicarte.

Si alguna vez sentiste que el dinero se te va sin saber en qué, no te pasa solo a ti. Le pasa a mucha gente, y la buena noticia es que tiene solución.

Desarrollo

Decide el destino de tu dinero el mismo día que llega

Un error común es pensar que esto es solo para personas muy organizadas. En realidad, funciona mejor cuando lo haces simple y a tu medida: decide el destino de tu dinero el mismo día que llega, sin buscar la perfección.

Separa lo necesario, lo que disfrutas y lo que guardas

Empecemos por lo básico: separa lo necesario, lo que disfrutas y lo que guardas. No hace falta hacerlo perfecto desde el primer día. Lo importante es que lo intentes esta misma semana y observes qué cambia.

- Empieza hoy, aunque sea con poco.
- Hazlo visible: anótalo donde lo veas cada día.
- Al final de la semana, revisa cómo te fue.

Automatiza lo que puedas

Aquí está una de las claves: automatiza lo que puedas. Cuando lo pones en práctica, las decisiones pequeñas empiezan a sumar y dejas de depender solo de la fuerza de voluntad.

Cómo se comprueba

RF-03 · Cada capítulo tiene las cinco secciones obligatorias en orden

Lee los encabezados de sección de cada capítulo y exige exactamente esos cinco, en ese orden.

✓ Prueba superada

6 de 6 capítulos con las 5 secciones

Dónde está en el código

<code>src/lib/types.ts:25</code>	Orden fijo de las secciones
<code>src/lib/api/mock/content.ts:362</code>	El Redactor genera las cuatro primeras
<code>src/components/book/ChapterPage.tsx:40</code>	Hoja del capítulo, en ese orden
<code>src/components/book/ChapterPage.tsx:84</code>	Lista “Estructura” de la pausa 2
<code>src/components/workspace/stages/TextEditor.tsx:200</code>	Editor con secciones fijas

Si te preguntan...

💬 ¿Y el tono conversacional del Desarrollo?

Se explica en RNF-01. Lo que exige este requerimiento es que cada sección exista y esté en su lugar.

💬 ¿Puedo agregar una sección extra?

Puedes agregar subtítulos (###) dentro de una sección, pero no secciones nuevas ni quitar las que hay.

💬 ¿Por qué el ejercicio lo hace otro agente?

Porque RNF-04 pide separar funciones: el Redactor escribe las cuatro primeras secciones y el Agente de Ejercicios diseña el cierre con las reglas de RF-04.

REQUERIMIENTO FUNCIONAL · 4 DE 6

✓ Cumple

RF-04

Ejercicios prácticos rápidos

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

El sistema debe estar programado para generar únicamente dinámicas de acción rápida como checklists de autoevaluación o retos de 24 a 48 horas.

TU TURNO · DILO ASÍ

El ejercicio solo puede ser de dos tipos: un checklist de autoevaluación o un reto de 24 o 48 horas. En el modelo de datos no existe una tercera opción.

Cómo lo cumple

- El tipo `Exercise` es cerrado: `checklist`, o `reto` con duración `24h` o `48h`. Cualquier otro valor no compila.
- Por defecto alternan: retos en los capítulos impares y checklists en los pares. En Ajustes → Ejercicio preferido puedes fijar uno, y en la pausa 2 está “Otro tipo de ejercicio”.
- En el libro aparece como un recuadro al final del capítulo: un reto con pasos numerados o una lista para marcar.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Abre “Ahorra sin dejar de vivir” (listo).
- 2 En “Tu libro”, baja hasta el final del capítulo 1: “Ejercicio práctico · Reto de 48 horas”.
- 3 Sigue al capítulo 2: ahí el ejercicio es un checklist.
- 4 Opcional: en Ajustes → Ejercicio preferido, elige solo checklists o solo retos.

Cierre del capítulo 1: un reto de 48 horas con pasos concretos.

Ejercicio práctico

Reto de 48 horas

1. Elige un momento concreto de hoy para empezar y anótalo.
2. Pon en práctica esta idea: decide el destino de tu dinero el mismo día que llega.
3. Si te queda tiempo, suma esta otra: separa lo necesario, lo que disfrutas y lo que guardas.
4. Al terminar, escribe en una frase cómo te fue y qué cambiarías.

Cómo se comprueba

RF-04 · Solo checklists de autoevaluación o retos de 24-48 horas

Revisa el ejercicio de los seis capítulos del libro de prueba y exige que cada uno sea un checklist o un reto de 24 o 48 horas.

✓ Prueba superada

Cap. 1 · Reto 48 h

Cap. 2 · Checklist

Cap. 3 · Reto 24 h

Cap. 4 · Checklist

Cap. 5 · Reto 48 h

Cap. 6 · Checklist

Dónde está en el código

src/lib/types.ts:36

Tipo cerrado: checklist, o reto de 24 h o 48 h

src/lib/api/mock/content.ts:446

Agente de Ejercicios (simulado)

src/components/book/ChapterPage.tsx:7

Recuadro del ejercicio en el libro

Si te preguntan...

💬 ¿Por qué alternan?

Para dar ritmo al libro: un capítulo te hace actuar y el siguiente te hace revisar. Si prefieres uno solo, lo eliges en Ajustes.

💬 ¿Y si alguien quiere un ejercicio de una semana?

No se puede: la duración solo admite 24 o 48 horas. En la fase 4, el prompt del Agente de Ejercicios repetirá la regla y el backend validará su respuesta.

REQUERIMIENTO FUNCIONAL · 5 DE 6

✓ Cumple

RF-05

Puntos de validación humana (HITL)

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

El sistema debe detener su ejecución autónoma en dos fases críticas para requerir la aprobación del usuario: (1) pausa tras la propuesta de índice y temas de los capítulos; (2) pausa tras la redacción final del primer capítulo para validar tono y formato antes de proceder con el resto.

TU TURNO · DILO ASÍ

Folio se detiene dos veces y no sigue sin ti: después del índice y después del capítulo 1. La pausa se guarda, así que aunque cierres el navegador, al volver sigue esperando.

Cómo lo cumple

- Al terminar el índice, el libro queda en el estado `indice_pendiente` y solo “Aprobar índice” lo mueve. Lo mismo pasa con `cap1_pendiente` y “Aprobar y escribir el resto”.
- La pausa se nota: cae la cinta marcapáginas, la fase activa dice “Tú” y en la biblioteca el libro aparece como “Tu turno”.
- En cada pausa puedes editar, reordenar, pedir otra versión o ajustar el tono antes de aprobar.
- El estado se guarda: al recargar, el sistema retoma el libro en el mismo punto.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Crea un ebook y espera a “Tu turno: revisa el índice”. Espera un rato: no avanza.
- 2 Recarga la página (o cierra y vuelve a abrir): sigue en la misma pausa.
- 3 Toca “Aprobar índice”. El Redactor escribe el capítulo 1 y se detiene otra vez.
- 4 Toca “Aprobar y escribir el resto”: solo entonces se escriben los capítulos 2 en adelante.

Pausa 1: la fase activa es “Revisión del índice · Tú” y cae la cinta.

Tu turno: revisa el índice
6 capítulos · entre 5 y 7 · arrastra para reordenar

- 1 El mes empieza el día que cobras
Reparte lo que recibes antes de gastarlo.
- 2 Gastos hormiga: lo que no ves también cuenta
Detecta las pequeñas fugas de cada semana.
- 3 Tu primer presupuesto en una servilleta
Un método de 10 minutos, sin hojas de cálculo.
- 4 Ahorrar sin dejar de salir con amigos
Planes baratos y acuerdos claros.
- 5 Deudas, tarjetas y préstamos entre amigos
Cuándo sí, cuándo no y cómo salir.
- 6 Tu dinero dentro de un año
Metas simples para seguir creciendo.

Pausa 2: el capítulo 1 espera tu aprobación antes de escribir el resto.

Tu turno: revisa el capítulo 1
Versión 1 · unas 336 palabras · 2 páginas

Este capítulo marcará el tono y el formato de todo el libro.

Estructura

- ✓ Introducción
- ✓ Desarrollo
- ✓ Ejemplos cotidianos
- ✓ Conclusión
- ✓ Reto de 48 h

¿Qué ajustamos?

Más cercano Más ejemplos Más corto Menos formal Otro tipo de ejercicio

Algo más que quieras ajustar (opcional). Por ejemplo: que los ejemplos incluyan a quien estudia y trabaja.

Editar a mano Aplicar ajustes **Aprobar y escribir el resto**

Cómo se comprueba

RF-05 · Pausa 1: el sistema se detiene tras proponer el índice

RF-05 · Pausa 2: se detiene tras escribir el capítulo 1

Espera con el libro en pausa y comprueba que no se escribió ningún capítulo; recarga y verifica que sigue en pausa; y confirma que los capítulos 2 en adelante esperan la segunda aprobación.

✔ Prueba superada

0 capítulos escritos durante la pausa

La pausa **sobrevive** a recargar

Dónde está en el código

src/lib/api/mock/simulator.ts:124 Pausa 1: el proceso termina en indice_pendiente

src/lib/api/mock/simulator.ts:199 Pausa 2: termina en cap1_pendiente

src/lib/api/mock/simulator.ts:252 Solo sigue al aprobar el índice

src/lib/api/mock/simulator.ts:295 Solo sigue al aprobar el capítulo 1

src/lib/api/mock/simulator.ts:326 Retoma el trabajo tras recargar

src/lib/phases.ts:33 Fases con “Tú” en las pausas

Si te preguntan...

💬 ¿Qué es HITL?

Human in the loop: una persona dentro del circuito. El sistema automatiza el trabajo, pero en los puntos críticos decide un humano.

💬 ¿Cómo será en la fase 4?

LangGraph tiene la función `interrupt()`, que detiene el grafo de agentes y guarda su estado en un *checkpoint* persistente. La interfaz ya espera exactamente ese comportamiento.

💬 ¿Por qué justo esas dos pausas?

El índice define de qué trata el libro y el capítulo 1 define cómo suena. Corregir ahí es barato; corregir con seis capítulos escritos, no.

REQUERIMIENTO FUNCIONAL · 6 DE 6

✓ Cumple

RF-06

Exportación a Markdown y PDF

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

El sistema debe entregar el producto final formateado en Markdown (.md) con sintaxis limpia (encabezados, listas, bloques de citas) y permitir la compilación directa a un documento PDF estructurado y listo para maquetación o venta.

TU TURNO · DILO ASÍ

Cuando el libro está listo, Exportar te da dos formatos: Markdown limpio, para otras herramientas, y un PDF estructurado con la portada, la letra y el tamaño de página que elegiste.

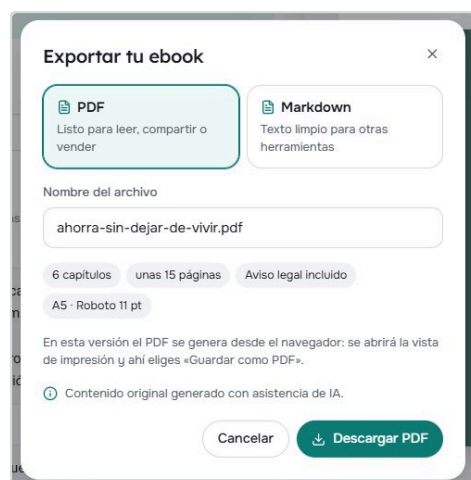
Cómo lo cumple

- Markdown: portada (título, subtítulo y autor), aviso legal como cita (>), índice numerado, capítulos con encabezados, listas, checklists (- []) y la nota de transparencia al final.
- PDF: se abre una vista de impresión con el tamaño elegido (A5, A4, Carta o 6 × 9 in) y se guarda como PDF desde el navegador. Sale etiquetado y con marcadores.
- En el repositorio hay un ejemplo real de cada uno en docs/verificacion/: ebook-ejemplo.md y ebook-ejemplo.pdf (23 páginas).

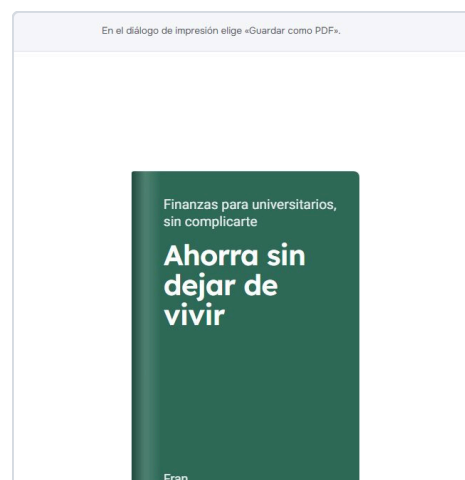
Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Abre “Ahorra sin dejar de vivir” (listo) y toca Exportar, arriba a la derecha.
- 2 Elige Markdown → Descargar Markdown. Abre el archivo y muestra los #, las listas y la cita del aviso legal.
- 3 Vuelve a Exportar y elige PDF → Descargar PDF.
- 4 En la vista de impresión, toca “Imprimir o guardar PDF” y elige “Guardar como PDF”.

Diálogo de exportación: formato, nombre del archivo y resumen del libro.



Vista de impresión: el libro con el tamaño elegido, listo para “Guardar como PDF”.



Cómo se comprueba

RF-06 · Exportación a Markdown y a PDF

Descarga el Markdown y comprueba que tiene encabezados, listas y citas; después genera el PDF desde la vista de impresión.

✓ Prueba superada

57 encabezados

51 elementos de lista

15 casillas de checklist

1 cita (aviso legal)

PDF de 23 páginas

Dónde está en el código

src/lib/markdown.ts:15

Arma el Markdown completo

src/components/workspace/ExportDialog.tsx:30

Diálogo de exportación

src/app/imprimir/page.tsx:64

Vista de impresión con el tamaño de página

Si te preguntan...

💬 ¿Por qué el PDF sale del navegador y no de un servidor?

Porque en esta fase no hay backend. El motor de impresión de Chrome y Edge genera un PDF etiquetado de buena calidad. En la fase 4 lo generará el Agente Maquetador en el servidor, con el mismo diseño.

💬 ¿Qué lo hace “listo para maquetación o venta”?

Trae portada, aviso legal, índice y capítulos con jerarquía; usa tamaños de página estándar (6 × 9 in es habitual en autopublicación) y tipografía accesible. El Markdown sirve para llevarlo a otra herramienta de maquetación.

PARTE II

Requerimientos no funcionales

Cómo lo hace: el tono del texto, la velocidad, la coherencia entre capítulos y la arquitectura de los agentes.

RNF-01	Tono y estilo de redacción	21
RNF-02	Menos de 60 segundos por capítulo	23
RNF-03	Consistencia y cohesión textual	25
RNF-04	Arquitectura modular de cuatro agentes	27

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL · 1 DE 4

 Cumple en la interfaz

RNF-01

Tono y estilo de redacción

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

La IA debe mantener una temperatura/configuración de generación que garantice un tono conversacional, empático, directo e intermedio en profundidad (evitando explicaciones académicas densas o textos superficiales de relleno).

TU TURNO · DILO ASÍ

El texto te habla de tú a tú, y en la revisión del capítulo 1 puedes ajustar el tono con un toque. La temperatura del modelo real se configura en la fase 4.

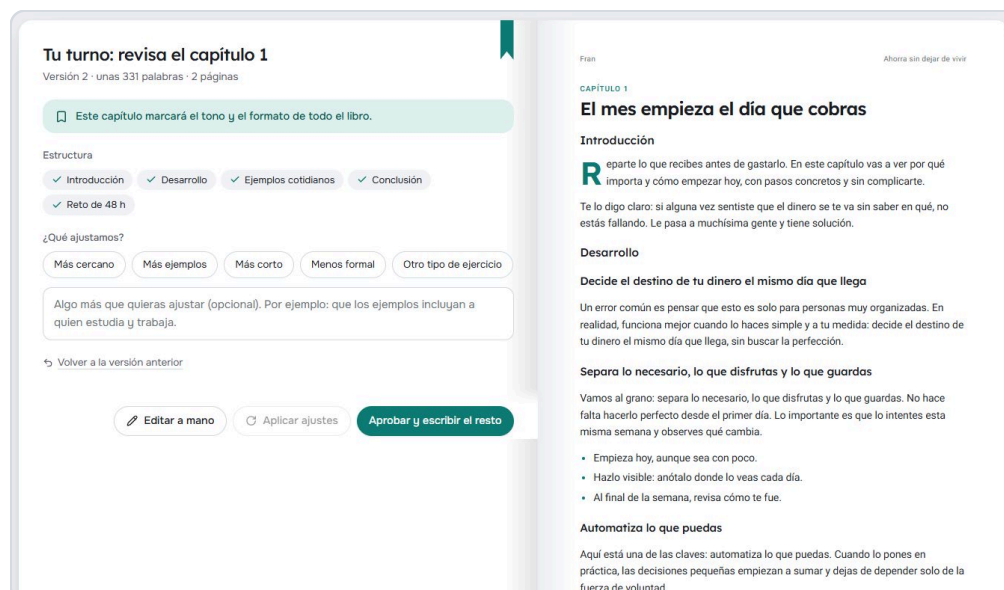
Cómo lo cumple

- El contenido de prueba está escrito en segunda persona, con frases cortas y pasos concretos (“En este capítulo vas a ver...”, “Elige una idea y pruébala esta semana”).
- En la revisión del capítulo 1 hay cinco ajustes de un toque (Más cercano, Más ejemplos, Más corto, Menos formal y Otro tipo de ejercicio) y un campo libre.
- Cada ajuste crea una versión nueva (versión 2, 3...) y siempre puedes volver a la anterior.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Abre “Hablar claro sin pelear” (tu turno, capítulo 1).
- 2 Lee en voz alta el primer párrafo: tuteo, frases cortas, sin tecnicismos.
- 3 Toca “Más cercano” y después “Aplicar ajustes”.
- 4 Aparece la versión 2 y la introducción empieza con “Te lo digo claro”. Muestra “Volver a la versión anterior”.

Versión 2 tras “Más cercano”: cambia la introducción y aparece “Volver a la versión anterior”.



Tu turno: revisa el capítulo 1
Versión 2 · unas 331 palabras · 2 páginas

☐ Este capítulo marcará el tono y el formato de todo el libro.

Estructura

- ✓ Introducción
- ✓ Desarrollo
- ✓ Ejemplos cotidianos
- ✓ Conclusión
- ✓ Reto de 48 h

¿Qué ajustamos?

Más cercano Más ejemplos Más corto Menos formal Otro tipo de ejercicio

Algo más que quieras ajustar (opcional). Por ejemplo: que los ejemplos incluyan a quien estudia y trabaja.

[Volver a la versión anterior](#)

[Editar a mano](#) [Aplicar ajustes](#) [Aprobar y escribir el resto](#)

CAPÍTULO 1
El mes empieza el día que cobras

Introducción

Reparte lo que recibes antes de gastarlo. En este capítulo vas a ver por qué importa y cómo empezar hoy, con pasos concretos y sin complicarte.

Te lo digo claro: si alguna vez sentiste que el dinero se te va sin saber en qué, no estás fallando. Le pasa a muchísima gente y tiene solución.

Desarrollo

Decide el destino de tu dinero el mismo día que llega

Un error común es pensar que esto es solo para personas muy organizadas. En realidad, funciona mejor cuando lo haces simple y a tu medida: decide el destino de tu dinero el mismo día que llega, sin buscar la perfección.

Separa lo necesario, lo que disfrutas y lo que guardas

Vamos al grano: separa lo necesario, lo que disfrutas y lo que guardas. No hace falta hacerlo perfecto desde el primer día. Lo importante es que lo intentes esta misma semana y observes qué cambia.

- Empieza hoy, aunque sea con poco.
- Hazlo visible: anótalo donde lo veas cada día.
- Al final de la semana, revisa cómo te fue.

Automatiza lo que puedas

Aquí está una de las claves: automatiza lo que puedas. Cuando lo pones en práctica, las decisiones pequeñas empiezan a sumar y dejas de depender solo de la fuerza de voluntad.

Cómo se comprueba

RNF-01 · Tono conversacional y ajustes de tono

Comprueba el tuteo del texto, que están los cinco ajustes y que la versión 2 aplica el ajuste pedido.

✓ Prueba superada

5 ajustes de tono

Versión 2 con el ajuste aplicado

Dónde está en el código

src/lib/types.ts:138

Los cinco ajustes de tono

src/lib/api/mock/content.ts:378

Efecto de “Más cercano” en el texto

src/lib/api/mock/simulator.ts:300

Crea la nueva versión del capítulo 1

Qué falta en la fase 4

La temperatura y el prompt de estilo del Redactor real, más una rúbrica de tono para evaluar muestras de capítulos (docs/02 §2).

Si te preguntan...

💬 ¿Qué es la temperatura?

Un parámetro del modelo de lenguaje: con un valor bajo, el texto es predecible; con uno alto, más variado. Para este tono se usará un valor intermedio, que se afinará con pruebas en la fase 4.

💬 ¿Cómo se comprobará el tono con la IA real?

Con una rúbrica (tuteo, empatía, frases directas, profundidad intermedia) aplicada a muestras de capítulos, además de los ajustes que haga cada persona en la pausa 2.

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL · 2 DE 4

Cumple en la interfaz

RNF-02

Menos de 60 segundos por capítulo

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

La generación individual de cada capítulo no debe exceder un tiempo razonable de procesamiento (ej. menos de 60 segundos por capítulo) para mantener un flujo de trabajo fluido durante las pausas de validación.

TU TURNO · DILO ASÍ

El texto aparece en vivo mientras se escribe, con el avance por secciones y el tiempo estimado. En la simulación, el capítulo 1 tarda unos 7,5 segundos; con la IA real se medirá en la fase 4.

Cómo lo cumple

- Streaming: las palabras aparecen poco a poco, con un cursor, como si alguien escribiera.
- A la izquierda se ve en qué sección va el Redactor y la bitácora de los agentes; arriba, el tiempo estimado (“falta menos de un minuto”).
- Puedes leer los capítulos terminados con “Leer ahora” mientras se escriben los demás, o salir: el trabajo sigue.
- Medido con la velocidad normal: capítulo 1 en 7,5 S.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 En Ajustes → Demostración, deja la velocidad en Normal.
- 2 Crea un ebook y aprueba el índice.
- 3 Mira “Tu libro”: el texto crece con un cursor verde y a la izquierda las secciones se marcan una a una.
- 4 Cronometra: el capítulo termina en segundos.

Escribiendo el capítulo 1: secciones y bitácora a la izquierda, texto en vivo con cursor a la derecha.

Escribiendo el capítulo 1

Suele tardar menos de un minuto. Puedes salir: te avisaremos cuando sea tu turno.

Por qué los propósitos no duran

- ☒ Introducción
- ☒ Desarrollo
- ☐ Ejemplos cotidianos
- ☐ Conclusión
- ☐ Ejercicio práctico

- ✓ Investigador · Tema sensible: se incluirá un aviso legal
- ✓ Investigador · Índice propuesto: 6 capítulos
- Redactor · Escribiendo el capítulo 1: Desarrollo

Fin

Hábitos que se quedan

CAPÍTULO 1

Por qué los propósitos no duran

Introducción

Lo que la motivación no puede hacer por ti. En este capítulo vas a ver por qué importa y cómo empezar hoy, con pasos concretos y sin complicarte.

Si alguna vez sentiste que tus propósitos duran menos de dos semanas, no te pasa solo a ti. Le pasa a mucha gente, y la buena noticia es que tiene solución.

Desarrollo

Entiende la diferencia entre meta y hábito

Aquí está una de las claves: entiende la diferencia entre meta y hábito. Cuando lo pones en práctica, las decisiones pequeñas empiezan a sumar y dejas de depender solo de la fuerza de voluntad.

Empieza con algo ridículamente pequeño

Un error común es pensar que esto es solo para personas muy organizadas. En realidad, funciona mejor cuando lo haces simple y a tu medida: empieza con algo ridículamente pequeño, sin buscar la perfección.

- Empieza hoy, aunque sea con poco.
- Hazlo visible: anótalo donde lo veas cada día.
- Al final de la semana, revisa cómo te fue.

Diseña tu entorno a tu favor

Empecemos por lo básico: diseña]

Cómo se comprueba

RNF-02 · Cada capítulo se genera en menos de 60 segundos, con streaming

Mide el capítulo 1 con la velocidad normal y comprueba que el texto crece mientras se escribe.

✓ Prueba superada

Capítulo 1 en 7,5 s

El texto **crece** durante la escritura

Dónde está en el código

<code>src/lib/api/mock/simulator.ts:168</code>	Streaming del texto por fragmentos
<code>src/components/workspace/stages/Writing.tsx:30</code>	Tiempo estimado
<code>src/components/workspace/previews/ChapterScroller.tsx:8</code>	Lectura en vivo del capítulo

Qué falta en la fase 4

Medir el tiempo real con el proveedor de IA elegido. La meta es que el 95 % de los capítulos tarde menos de 60 segundos (docs/02 §2).

Si te preguntan...

💬 ¿Por qué la simulación es tan rápida?

Está calibrada para demostrar el flujo, no para medir. Por eso este requerimiento queda como “Cumple en la interfaz” hasta medir con la IA real.

💬 ¿Y si un capítulo falla?

Aparece un error con “Reintentar”. Puedes probarlo en Ajustes → Demostración → Simular un error: el capítulo 4 falla una vez.

💬 ¿Cómo llegará el texto en vivo desde el backend?

Por SSE (*Server-Sent Events*): el servidor envía eventos `token` y la interfaz los agrega al capítulo, igual que hoy.

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL · 3 DE 4

Cumple en la interfaz

RNF-03

Consistencia y cohesión textual

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

Los agentes redactores deben mantener coherencia terminológica y de estilo a lo largo de los 5 a 7 capítulos sin reiteraciones redundantes ni contradicciones entre secciones.

TU TURNO · DILO ASÍ

El capítulo 1 que apruebas es la referencia de tono y formato para todo el libro, y los capítulos se escriben uno detrás de otro para que cada uno conozca a los anteriores.

Cómo lo cumple

- La interfaz lo dice dos veces: en la pausa (“Este capítulo marcará el tono y el formato de todo el libro”) y durante la redacción (“Cada capítulo sigue el tono y el formato del capítulo 1 que aprobaste”).
- La redacción es secuencial: nunca hay dos capítulos escribiéndose a la vez. Los demás aparecen “En espera”.
- Todos los capítulos comparten la estructura de RF-03 y los títulos del índice aprobado.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 En “Hablar claro sin pelear”, señala el aviso “Este capítulo marcará el tono y el formato de todo el libro”.
- 2 Aprueba el capítulo 1.
- 3 Muestra la lista: un capítulo “Escribiendo”, el resto “En espera”, y la nota sobre el tono del capítulo 1.

Redacción en orden: el capítulo 2 se escribe y el resto espera. Abajo, la nota que ancla el tono al capítulo 1.

Escribiendo tu libro

Capítulo 2 de 6 · falta menos de un minuto · puedes salir cuando quieras

- 1 El mes empieza el día que cobras
Aprobado · marca el tono del libro ✓ Listo
- 2 **Gastos hormiga: lo que no ves también cuenta**
Redactor · Conclusión Escribiendo
- 3 Tu primer presupuesto en una servilleta En espera
- 4 Ahorrar sin dejar de salir con amigos En espera
- 5 Deudas, tarjetas y préstamos entre amigos En espera
- 6 Tu dinero dentro de un año En espera

○ Cada capítulo sigue el tono y el formato del capítulo 1 que aprobaste.

Fran Ahora sin dejar de vivir

CAPÍTULO 2

Gastos hormiga: lo que no ves también cuenta

Introducción

Detecta las pequeñas fugas de cada semana. En este capítulo vas a ver por qué importa y cómo empezar hoy, con pasos concretos y sin complicarte.

Si alguna vez sentiste que el dinero se te va sin saber en qué, no te pasa solo a ti. Le pasa a mucha gente, y la buena noticia es que tiene solución.

Desarrollo

Anota tus gastos pequeños durante siete días

Empecemos por lo básico: anota tus gastos pequeños durante siete días. No hace falta hacerlo perfecto desde el primer día. Lo importante es que lo intentes esta misma semana y observes qué cambia.

Distíngue entre costumbre y necesidad

Aquí está una de las claves: distingue entre costumbre y necesidad. Cuando lo pones en práctica, las decisiones pequeñas empiezan a sumar y dejas de depender solo de la fuerza de voluntad.

- Empieza hoy, aunque sea con poco.
- Hazlo visible: anótalo donde lo veas cada día.
- Al final de la semana, revisa cómo te fue.

Pon un tope semanal a los antojos

Un error común es pensar que esto es solo para personas muy organizadas. En realidad, funciona mejor cuando lo haces simple y a tu medida: pon un tope

Cómo se comprueba

RNF-03 · El capítulo 1 marca el tono y el resto se escribe en orden

Muestrea el estado durante toda la redacción y exige que nunca haya dos capítulos escribiéndose a la vez.

✓ Prueba superada

Como máximo 1 capítulo a la vez

Aviso de tono en la pausa y en la redacción

Dónde está en el código

src/lib/api/mock/simulator.ts:203

Escritura secuencial de los capítulos 2 en adelante

src/components/workspace/stages/ChapterOneReview.tsx:101

Aviso en la pausa 2

src/components/workspace/stages/Writing.tsx:127

Nota durante la redacción

Qué falta en la fase 4

Una guía de estilo extraída del capítulo 1 y los resúmenes de los capítulos anteriores, que el Redactor recibirá en cada llamada (docs/03 §8).

Si te preguntan...

💬 ¿No sería más rápido escribir en paralelo?

Sí, pero cada capítulo perdería el contexto de los anteriores y habría más repeticiones y contradicciones. Aquí se prioriza la coherencia.

💬 ¿Cómo se evitarán las repeticiones con la IA real?

El Redactor recibirá los resúmenes de los capítulos ya escritos y la guía de estilo del capítulo 1, con la instrucción de no repetir ideas.

RNF-04

Arquitectura modular de cuatro agentes

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

El backend del sistema debe estar estructurado de forma modular (dividiendo funciones entre Agente Investigador, Agente Redactor, Agente de Ejercicios y Agente Maquetador/Exportador) permitiendo la fácil sustitución o reajuste de los prompts de cada rol.

TU TURNO · DILO ASÍ

La arquitectura de cuatro agentes está diseñada y la interfaz ya los muestra trabajando por separado. El backend, con un módulo y un archivo de prompt por agente, se construye en la fase 4.

Cómo lo cumple

- Diseño: `docs/03-arquitectura.md` define un módulo por agente (`backend/app/agents/...`) y un archivo de prompt por rol (`backend/app/prompts/...`), para cambiar un prompt sin tocar el código.
- La simulación ya separa las responsabilidades: investigar, redactar, crear ejercicios y maquetar son funciones distintas.
- La interfaz muestra al responsable de cada fase (Investigador, Redactor + Ejercicios, Maquetador, y “Tú” en las pausas) y la bitácora dice qué hace cada agente.
- Los componentes solo hablan con la fachada `api`: el backend real se conecta sin cambiar la interfaz.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Abre cualquier libro y lee la barra de fases: cada una dice qué agente trabaja.
- 2 Crea un ebook y mira la bitácora: “Investigador · Índice propuesto”, “Redactor · Escribiendo...”.
- 3 Explica que en la fase 4 cada agente será un módulo con su propio archivo de prompt.

Barra de fases: cada etapa muestra su agente, o “Tú” en las pausas.

✓ Índice Investigador	✓ Revisión del índice Tú	✓ Capítulo 1 Redactor + Ejercicios	✓ Revisión del capítulo 1 Tú	✓ Capítulos 2 a 6 Redactor + Ejercicios	✓ Libro final Maquetador
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------

Bitácora: qué hizo cada agente y qué está haciendo ahora.

- ✓ Investigador · Tema sensible: se incluirá un aviso legal
- ✓ Investigador · Índice propuesto: 6 capítulos
- 🔄 Redactor · Escribiendo el capítulo 1: Desarrollo

Cómo se comprueba

RNF-04 · Los cuatro agentes trabajan por separado y se ven

Comprueba que las fases muestran a Investigador, Redactor + Ejercicios y Maquetador, y que en la bitácora participan exactamente los cuatro agentes.

✓ Prueba superada

4 agentes en la bitácora

Fases con su responsable

Dónde está en el código

src/lib/api/mock/simulator.ts:95	Agente Investigador (simulado)
src/lib/api/mock/simulator.ts:136	Agente Redactor (simulado)
src/lib/api/mock/content.ts:446	Agente de Ejercicios (simulado)
src/lib/api/mock/simulator.ts:236	Agente Maquetador (simulado)
src/lib/api/index.ts:26	Fachada donde se conectará el backend

Qué falta en la fase 4

Construir el backend con FastAPI y LangGraph: los cuatro agentes como módulos y sus prompts en archivos independientes.

Si te preguntan...

💬 Si no hay backend, ¿por qué dices que es modular?

Porque el diseño ya está definido y la simulación respeta esa división. Lo honesto es decir que el requerimiento queda pendiente hasta la fase 4, y así está marcado.

💬 ¿Qué significa cambiar un prompt “fácilmente”?

Cada agente leerá su prompt de un archivo propio. Para ajustar el tono del Redactor editas su archivo; no tocas el código ni a los otros agentes.

💬 ¿Qué es LangGraph?

Una librería de Python para construir flujos de agentes como un grafo de pasos, con pausas (`interrupt()`) y estado guardado. Encaja con las dos pausas de RF-05.

PARTE III

Requerimientos de accesibilidad

Para que cualquier persona pueda leer el libro: encabezados para lectores de pantalla, lenguaje claro y un PDF con buen contraste.

RA-01	Jerarquía H1, H2 y H3 en Markdown y PDF	30
RA-02	Lenguaje claro y comprensible	32
RA-03	Contraste y tipografía limpia en el PDF	34

REQUERIMIENTO DE ACCESIBILIDAD · 1 DE 3

✓ Cumple

RA-01

Jerarquía H1, H2 y H3 en Markdown y PDF

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

Los PDFs y archivos Markdown exportados deben mantener una jerarquía clara de encabezados (H1, H2, H3) para garantizar la lectura adecuada a través de lectores de pantalla (screen readers).

TU TURNO · DILO ASÍ

El libro exportado usa tres niveles de encabezado, sin saltos: H1 para el título y los capítulos, H2 para las secciones y H3 para los subtemas. El PDF va etiquetado para lectores de pantalla.

Cómo lo cumple

- Markdown: `#` para el título y cada capítulo, `##` para las secciones y `###` para los subtemas.
- PDF etiquetado: tiene árbol de estructura (`StructTreeRoot`), marcadores, idioma `es` y exactamente los niveles H1, H2 y H3.
- En el editor, si alguien escribe `#` o `##` a mano, se convierte en `###` para no romper la jerarquía.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Exporta “Ahorra sin dejar de vivir” a Markdown y muestra los niveles de `#`.
- 2 En la revisión final, abre Texto y escribe “# Un título manual” en una sección: queda como `###`.
- 3 Opcional: abre el PDF con NVDA, VoiceOver o TalkBack y salta de encabezado en encabezado (tecla H en NVDA).

Un “#” escrito a mano queda como “### Un título manual”: un subtítulo que no rompe la jerarquía.

📖 Introducción

Reparte lo que recibes antes de gastarlo. En este capítulo vas a ver por qué importa y cómo empezar hoy, con pasos concretos y sin complicarte.

Te lo digo claro: si alguna vez sentiste que el dinero se te va sin saber en qué, no estás fallando. Le pasa a muchísima gente y tiene solución.

Un título manual

ASÍ EMPIEZAN LOS ENCABEZADOS DEL MARKDOWN EXPORTADO

- H1** # Ahorra sin dejar de vivir
- H2** ## Aviso legal
- H2** ## Índice
- H1** # Capítulo 1: El mes empieza el día que cobras
- H2** ## Introducción
- H2** ## Desarrollo
- H3** ### Decide el destino de tu dinero el mismo día que llega
- H3** ### Separa lo necesario, lo que disfrutas y lo que guardas
- H3** ### Automatiza lo que puedas
- H2** ## Ejemplos cotidianos
- H2** ## Conclusión
- H2** ## Ejercicio práctico

... y así hasta el capítulo 6: 7 H1, 32 H2 y 18 H3 en total, sin saltar niveles.

Cómo se comprueba

RA-01 · Jerarquía H1/H2/H3 en Markdown y PDF etiquetado

Recorre los encabezados del Markdown (sin saltos, máximo nivel 3, un H1 por capítulo), lee las etiquetas del PDF y comprueba la conversión del editor.

✓ Prueba superada

Markdown: 7 H1 · 32 H2 · 18 H3

PDF: etiquetas H1, H2, H3

→ ### en el editor

Dónde está en el código

src/lib/markdown.ts:29

Capítulos como H1 en el Markdown

src/components/workspace/stages/TextEditor.tsx:13

Convierte # y ## en ###

src/app/imprimir/page.tsx:93

Niveles del PDF: título y capítulos en H1

Si te preguntan...

¿Qué es un PDF etiquetado?

Un PDF que, además del aspecto de cada página, guarda su estructura: qué es título, qué es párrafo y en qué orden se lee. Es lo que usan los lectores de pantalla.

¿Por qué no usar H4?

El requerimiento pide H1 a H3 y con tres niveles basta para un libro corto. Más niveles complican la navegación con lector de pantalla.

¿Cómo lo compruebo sin lector de pantalla?

En Acrobat Reader, abre el panel de Etiquetas (Ver → Mostrar/ocultar → Paneles laterales → Etiquetas). O abre el Markdown y cuenta los #.

REQUERIMIENTO DE ACCESIBILIDAD · 2 DE 3

 Cumple en la interfaz

RA-02

Lenguaje claro y comprensible

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

El contenido redactado debe utilizar una sintaxis directa y explicaciones simples para garantizar un nivel de lecturabilidad accesible a un público joven o diverso sin formación técnica previa.

TU TURNO · DILO ASÍ

Medimos la legibilidad del libro con INFLESZ, una escala hecha para textos en español: salió 78,9, “bastante fácil”. La prueba exige 55 o más.

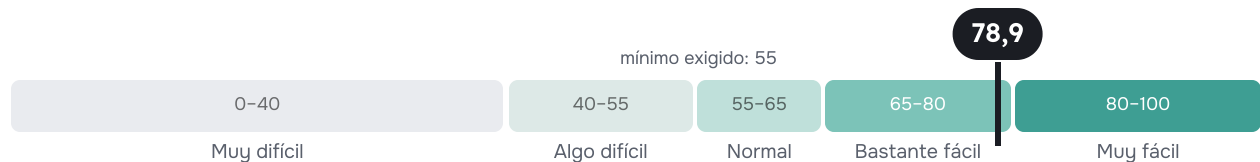
Cómo lo cumple

- El libro de prueba obtiene INFLESZ 78,9 (“bastante fácil”), con 9,5 palabras por frase y 1,9 sílabas por palabra, sobre 2.175 palabras.
- En la escala INFLESZ, de 55 a 65 es “normal” y de 65 a 80, “bastante fácil”: el texto queda por encima de lo normal.
- Frases cortas, segunda persona, sin tecnicismos y con ejemplos de la vida diaria.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Abre un capítulo de “Ahorra sin dejar de vivir” y lee un párrafo en voz alta: frases de unas diez palabras.
- 2 Muestra el resultado de la medición: la escala de abajo o el archivo `docs/verificacion/RA-02-legibilidad.json`.

ESCALA INFLESZ · DÓNDE QUEDA EL LIBRO DE PRUEBA



Cómo se comprueba

RA-02 · Lenguaje claro (índice de legibilidad INFLESZ)

Calcula el índice sobre el texto del libro exportado (sin encabezados) y exige 55 o más.

✓ Prueba superada

INFLESZ 78,9

9,5 palabras por frase

1,9 sílabas por palabra

230 frases analizadas

Dónde está en el código

e2e/legibilidad.ts:29 Cálculo del índice INFLESZ

Qué falta en la fase 4

Las reglas de lenguaje claro en el prompt del Redactor y medir el mismo índice sobre los textos reales de la IA.

Si te preguntan...

💬 ¿Qué es INFLESZ?

Una escala de legibilidad para español (Barrio-Cantalejo y colaboradores, 2008) basada en la fórmula de perspicuidad de Szigriszt-Pazos. Cuenta sílabas por palabra y palabras por frase: cuanto más alto, más fácil.

💬 ¿Una fórmula basta para decir que un texto es claro?

No del todo: mide la forma, no si la explicación se entiende. Por eso se complementa con el tono de RNF-01 y con la revisión de la persona en las pausas.

REQUERIMIENTO DE ACCESIBILIDAD · 3 DE 3

✓ Cumple

RA-03

Contraste y tipografía limpia en el PDF

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

El archivo PDF generado debe emplear fondos neutros (preferiblemente blanco) con texto en alto contraste (negro/gris oscuro) y fuentes tipográficas legibles (ej. Arial, Helvetica o Roboto) en tamaños mínimos de 11pt para el cuerpo de texto.

TU TURNO · DILO ASÍ

El PDF siempre sale con hoja blanca, texto casi negro y Roboto, Arial o Helvetica desde 11 pt: no hay forma de elegir menos. Y si eliges un color de portada con poco contraste, Folio te avisa y lo corrige.

Cómo lo cumple

- “Portada y estilo” solo ofrece Roboto, Arial y Helvetica, y tamaños de 11, 12 y 13 pt.
- La hoja del libro es siempre blanca, también con el tema oscuro de la app.
- Color de tela personalizado: si el texto blanco queda por debajo de 4,5:1, aparece un aviso y “Usar el tono accesible”, que oscurece el color hasta cumplir.
- Medido en la vista de impresión: cuerpo de 14,67 px (11 pt) en Roboto, texto #1B1D23 sobre blanco, contraste 16,8:1.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Abre “Ahorra sin dejar de vivir” → Portada y estilo.
- 2 Muestra “Letra del cuerpo” (tres opciones) y “Tamaño del cuerpo” (11, 12 y 13 pt).
- 3 En Color de tela, elige el color personalizado y pon un amarillo claro: aparece “Contraste 1,4:1” y el aviso.
- 4 Toca “Usar el tono accesible”: el color se oscurece y el indicador pasa a verde.

Amarillo claro: contraste 1,4:1, aviso y “Usar el tono accesible”. Debajo, solo Roboto, Arial o Helvetica, de 11 a 13 pt.

Color de tela

El texto blanco no se leería bien sobre este color (mínimo 4,5:1). **Usar el tono accesible**

Contraste 1,4:1

Letra del cuerpo: Roboto, Arial, Helvetica

Tamaño del cuerpo: 11 pt, 12 pt, 13 pt

Cómo se comprueba

RA-03 · Fondo blanco, alto contraste, letra legible y 11 pt como mínimo

Comprueba las opciones permitidas, el aviso y la corrección del contraste, y mide tamaño, fuente, fondo y contraste reales en la vista de impresión.

✓ Prueba superada

14,67 px = 11 pt

Roboto

Fondo **blanco**

Contraste **16,8:1**

Dónde está en el código

<code>src/lib/design.ts:17</code>	Letras permitidas
<code>src/lib/design.ts:18</code>	Tamaños permitidos: 11, 12 y 13 pt
<code>src/lib/design.ts:66</code>	Tono accesible (4,5:1 como mínimo)
<code>src/components/workspace/stages/DesignPanel.tsx:25</code>	Validación del contraste en vivo
<code>src/app/globals.css:168</code>	Hoja del libro siempre blanca

Si te preguntan...

💬 ¿Qué significa 4,5:1?

Es la relación de luminancia entre el texto y el fondo. WCAG pide al menos 4,5:1 para texto normal. El cuerpo del libro tiene 16,8:1; el máximo posible, negro sobre blanco, es 21:1.

💬 ¿Por qué 14,67 px son 11 pt?

Un punto es 1/72 de pulgada y un píxel CSS, 1/96. Entonces $11 \text{ pt} \times 96 \div 72 = 14,67 \text{ px}$.

💬 ¿Y el tema oscuro?

Cambia la app, no el libro: la hoja siempre es blanca, porque así saldrá el PDF.

PARTE IV

Requerimientos éticos y de responsabilidad

El uso responsable del contenido: originalidad, avisos legales en temas sensibles y ejemplos sin estereotipos.

RÉR-01	Originalidad y prevención de plagio	37
RÉR-02	Aviso legal en temas sensibles	39
RÉR-03	Mitigación de sesgos y estereotipos	41

RÉR-01

Originalidad y prevención de plagio

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

Los agentes deben incluir instrucciones explícitas para generar contenido sintético original, evitando la copia textual de fuentes protegidas por derechos de autor durante la etapa de investigación.

TU TURNO · DILO ASÍ

Hoy todo el texto sale de plantillas propias del proyecto, y cada exportación declara “Contenido original generado con asistencia de IA”. Las instrucciones antiplagio irán en los prompts de la fase 4.

Cómo lo cumple

- El contenido simulado sale de plantillas escritas para el proyecto; no se copia de ninguna fuente externa.
- Transparencia: el diálogo de exportación, el Markdown y el PDF incluyen la nota “Contenido original generado con asistencia de IA”.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Abre Exportar en un libro listo y señala la nota junto al ícono de información.
- 2 Descarga el Markdown y baja hasta el final: está la misma nota, en cursiva.

La nota de transparencia aparece en el diálogo, al final del Markdown y en el PDF.

Exportar tu ebook

**PDF**
Listo para leer, compartir o vender

**Markdown**
Texto limpio para otras herramientas

Nombre del archivo

ahorra-sin-dejar-de-vivir.md

6 capítulos unas 15 páginas Aviso legal incluido

A5 · Roboto 11 pt

 Contenido original generado con asistencia de IA.

Cancelar  Descargar Markdown

Cómo se comprueba

RÉR-01 · Contenido original y nota de transparencia

Comprueba la nota en el diálogo de exportación y al final del Markdown.

✓ Prueba superada

Nota en el **diálogo**

Nota al final del **Markdown**

Dónde está en el código

src/components/workspace/ExportDialog.tsx:109 Nota en el diálogo

src/lib/markdown.ts:37 Nota al final del Markdown

Qué falta en la fase 4

Instrucciones explícitas de originalidad en los prompts del Investigador y del Redactor y, si hace falta, una verificación de similitud antes de exportar (docs/02 §4).

Si te preguntan...

💬 ¿Cómo se evitará el plagio con un modelo real?

Con tres capas: instrucciones en los prompts (explicar con palabras propias, no reproducir textos largos), un Investigador que resume ideas en lugar de copiar y, si hace falta, una verificación de similitud antes de exportar.

💬 ¿Por qué avisar que hubo IA?

Por transparencia con quien compra o lee el libro. Forma parte de la categoría de ética y responsabilidad.

REQUERIMIENTO ÉTICO Y DE RESPONSABILIDAD · 2 DE 3

✓ Cumple

RÉR-02

Aviso legal en temas sensibles

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

Todo eBook enfocado en temas como finanzas personales, gestión de emociones o autoayuda debe incluir automáticamente un aviso legal visible aclarando que el contenido es meramente educativo e informativo, y no sustituye la asesoría profesional (financiera, médica o psicológica).

TU TURNO · DILO ASÍ

Si el tema es sensible, el aviso legal se agrega solo: se anuncia desde el índice, va entre la portada y el índice del libro, y no se puede borrar.

Cómo lo cumple

- Cada nicho tiene una sensibilidad (financiera, salud emocional, salud física o autoayuda) con su propio texto de aviso.
- Se anuncia desde la primera pausa: “Incluirá un aviso legal porque el tema es financiero”, con “Ver el texto”.
- En el libro va entre la portada y el índice. En el editor aparece con candado y no se puede quitar.
- Gestión del tiempo, Organización del estudio y Primer empleo no lo llevan: son habilidades prácticas.

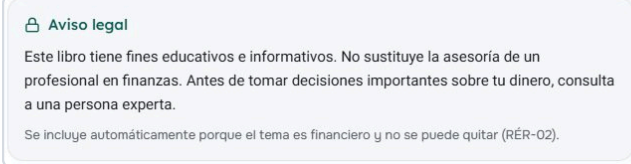
En el índice: “Incluirá un aviso legal porque el tema es financiero”, con el texto completo.



Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Abre “Ahorra sin dejar de vivir” → Texto y, en el selector, elige “Aviso legal”: está bloqueado.
- 2 Crea un ebook sobre “ansiedad antes de un examen”: en el índice dice que el tema toca la salud emocional.
- 3 Crea uno de “Gestión del tiempo”: no aparece aviso.

En el editor: con candado y sin opción de borrarlo.



Cómo se comprueba

RÉR-02 · El aviso legal se anuncia desde el índice

RÉR-02 · Aviso legal automático y no removible en temas sensibles

Comprueba el aviso en el índice, su posición en el Markdown (entre la portada y el índice), el bloqueo en el editor, el caso emocional y que un tema no sensible no lo lleva.

✔ Prueba superada

Finanzas: **con aviso**

Estrés y ansiedad: **con aviso**

Gestión del tiempo: **sin aviso**

Dónde está en el código

<code>src/lib/guardrails.ts:34</code>	Textos del aviso por categoría
<code>src/lib/niches.ts:22</code>	Sensibilidad de cada nicho
<code>src/components/workspace/stages/OutlineReview.tsx:287</code>	Aviso en la pausa 1
<code>src/components/workspace/stages/TextEditor.tsx:151</code>	Bloque con candado en el editor
<code>src/lib/markdown.ts:22</code>	Posición en el libro exportado

Si te preguntan...

💬 ¿Por qué Gestión del tiempo no lleva aviso?

Porque es una habilidad práctica, no un consejo financiero, médico ni psicológico. Es una decisión registrada: si el equipo prefiere que todos los libros lo lleven, es un cambio de una línea en `niches.ts`.

💬 ¿Qué pasa si escribo el tema a mano?

Folio detecta el nicho por las palabras (por ejemplo, “ansiedad” → salud emocional) y aplica su aviso. En la fase 4 lo clasificará el backend.

💬 ¿Se puede quitar editando el archivo descargado?

Fuera de Folio, cualquiera puede editar un archivo. Lo que garantiza el sistema es que todo lo que exporta lo incluye.

RÉR-03

Mitigación de sesgos y estereotipos

QUÉ PIDE EL DOCUMENTO

Las situaciones cotidianas y ejemplos de la vida real generados no deben promover estereotipos de género, discriminación ni soluciones poco éticas a problemas económicos o sociales.

TU TURNO · DILO ASÍ

Los ejemplos usan doce personas, seis mujeres y seis hombres, con estudios y trabajos que no siguen estereotipos. Rotan a lo largo del libro y alternan el género.

Cómo lo cumple

- Perfiles pensados contra el estereotipo: Valentina estudia Ingeniería Mecánica y juega fútbol, José estudia Enfermería, Diego cuida a su hermano menor, Sofía repara celulares y Samuel acompaña a su abuela al médico.
- Las personas rotan por libro y dos capítulos seguidos nunca repiten género. En el libro de la prueba salieron Andrés, Sofía, José, Mariana, Mateo, Lucía: 3 mujeres y 3 hombres.
- Las soluciones son hábitos responsables: planificar, ahorrar, conversar, pedir ayuda. Nada de atajos poco éticos.
- La misma regla se aplica a los libros de ejemplo y a los textos de ejemplo de la app.

Cómo mostrarlo en vivo

- 1 Abre “Ahorra sin dejar de vivir” y lee la sección “Ejemplos cotidianos” de dos capítulos seguidos.
- 2 Señala que cambian la persona y su género, y que el contexto no es el típico.

Ejemplo cotidiano: una persona con un contexto concreto y una solución responsable.

Ejemplos cotidianos

Andrés acaba de empezar su primer empleo en una oficina contable. Tenía una deuda pequeña en la tarjeta que no dejaba de crecer. Decidió probar algo distinto: decide el destino de tu dinero el mismo día que llega. Lo hizo de forma sencilla, sin cambiar toda su rutina de golpe. Al cabo de tres semanas, llegó a fin de mes con algo guardado por primera vez.

LAS DOCE PERSONAS DE LOS EJEMPLOS (CONTENT.TS)

Mujeres

Daniela estudia de noche y trabaja en una cafetería

Valentina estudia Ingeniería Mecánica y juega en el equipo de fútbol de la universidad

Camila comparte piso con dos amigas y estudia Economía

Lucía estudia a distancia desde un pueblo pequeño

Mariana es la primera de su familia en ir a la universidad

Sofía trabaja medio tiempo en un taller de reparación de celulares

Hombres

Mateo cobra una beca y hace diseños por encargo los fines de semana

José estudia Enfermería y hace entregas en bicicleta los fines de semana

Andrés acaba de empezar su primer empleo en una oficina contable

Samuel vive con su abuela y la acompaña a sus citas médicas

Tomás volvió a estudiar después de unos años trabajando

Diego estudia Derecho y cuida a su hermano menor por las tardes

Cómo se comprueba

RÉR-03 · Ejemplos con personas diversas

Extrae las personas de todos los ejemplos del libro y exige que aparezcan mujeres y hombres.

✓ Prueba superada

3 mujeres · 3 hombres

Andrés · Sofía · José · Mariana · Mateo · Lucía

Dónde está en el código

src/lib/api/mock/content.ts:246 Las doce personas y sus contextos

src/lib/api/mock/content.ts:415 Rotación por libro y alternancia de género

Qué falta en la fase 4

Reglas de diversidad en los prompts del Redactor y del Agente de Ejercicios, y una revisión automática de sesgos antes de mostrar cada capítulo.

Si te preguntan... **¿Doce personas no son pocas?**

Para la simulación alcanzan; lo importante es la regla. Con la IA real, el Redactor creará personas nuevas siguiendo reglas de diversidad y una revisión automática buscará sesgos.

**¿Qué encontró la verificación aquí?**

Dos defectos: algunos perfiles repetían estereotipos y un libro salió con seis mujeres y ningún hombre. Se reescribieron los perfiles y ahora rotan alternando el género.

PARA LA PRESENTACIÓN

Guion de demostración en 5 minutos

Un solo recorrido que toca los 16 requerimientos. Antes de empezar, pon la velocidad en Rápida y ten a mano los libros de ejemplo por si el tiempo aprieta.

0:00**Inicio**

Muestra los chips de nichos y escribe “Escribe una novela de dragones”.

“Folio escribe guías prácticas de crecimiento personal sobre situaciones reales. Si le pido ficción, no crea el libro y me propone alternativas.”

RF-01

0:40**Inicio**

Toca “Finanzas para universitarios”, elige 5 capítulos y envía.

“Elijo el tema y el número de capítulos, que solo puede ir de 5 a 7. Ahora trabaja el Investigador.”

RF-02

RNF-04

1:10**Revisión del índice**

Señala la cinta, las papeleras desactivadas y el aviso legal. Agrega capítulos hasta 7 y aprueba.

“Primera pausa: el sistema se detiene y me espera. Con 5 no puedo quitar y con 7 no puedo agregar. Como el tema es financiero, ya me avisa que llevará aviso legal.”

RF-05

RF-02

RÉR-02

2:00**Capítulo 1**

Mira “Tu libro” mientras se escribe.

“El texto aparece en vivo, sección por sección. Cada capítulo tiene las mismas cinco partes.”

RNF-02

RF-03

2:30**Revisión del capítulo 1**

Toca “Más cercano” → “Aplicar ajustes”. Muestra el ejercicio del final y aprueba.

“Segunda pausa: este capítulo marca el tono de todo el libro y lo puedo ajustar con un toque. El ejercicio solo puede ser un checklist o un reto de 24 a 48 horas.”

RF-05

RNF-01

RNF-03

RF-04

3:20 Escribiendo tu libro

Señala que solo un capítulo dice “Escribiendo”.

“Los capítulos se escriben en orden, siguiendo al capítulo 1, para que el libro sea coherente. Los ejemplos usan personas diversas, sin estereotipos.”

RNF-03

RÉR-03

3:45 Libro final

En Texto, elige “Aviso legal” (bloqueado). En Portada y estilo, pon un amarillo claro y usa el tono accesible.

“El aviso legal no se puede quitar. El PDF sale con hoja blanca, Roboto, Arial o Helvetica desde 11 pt, y la portada siempre tiene buen contraste.”

RÉR-02

RA-03

RA-01

4:20 Exportar

Descarga el Markdown y abre la vista de impresión del PDF.

“Exporto en Markdown y PDF, con encabezados H1, H2 y H3 para lectores de pantalla y la nota de contenido original.”

RF-06

RA-01

RÉR-01

4:45 Cierre

Vuelve a la biblioteca.

“El texto es claro: INFLESZ 78,9. Lo que depende de la IA real ya tiene su interfaz y sus pruebas; en la fase 4 conectamos el backend de cuatro agentes.”

RA-02

RNF-04

SI EL TIEMPO APRIETA

Después del paso 3, salta a “Hablar claro sin pelear”, que ya está en la segunda pausa, y luego a “Ahorra sin dejar de vivir”, que ya está listo para exportar.

PARA LA RONDA DE PREGUNTAS

Preguntas frecuentes

Preguntas generales sobre el proyecto que no son de un requerimiento en particular.

💬 ¿Por qué no hay IA real todavía?

El proyecto va por fases: análisis, diseño, interfaz con datos simulados y, después, backend. La interfaz respeta el contrato de la API (docs/03), así que las reglas se validan antes de pagar por un modelo y el backend se conecta sin cambiar los componentes.

💬 ¿Qué son los datos simulados (mocks)?

Código que imita al backend dentro del navegador: genera índices y capítulos de plantilla, con streaming y pausas, y guarda todo en el almacenamiento local del navegador.

💬 ¿Dónde se guardan los libros?

En el navegador (localStorage), separados por usuario. Por eso no se comparten entre dispositivos. En la fase 4 irán a una base de datos (la propuesta es Supabase).

💬 ¿Cómo sé que las pruebas son de verdad?

Son 18 pruebas de Playwright que abren Edge, usan la app como lo haría una persona y fallan si algo no se cumple. Pasan en local y contra el sitio publicado, y encontraron cuatro defectos reales que se corrigieron.

💬 ¿Por qué seis requerimientos no están en “Cumple”?

Porque hablan de cómo escribe la IA. Marcarlos como cumplidos con textos de plantilla no sería honesto: la interfaz está lista y la prueba pasa, pero la confirmación final llega con el modelo real.

💬 ¿Qué pasa si recargo en medio de la redacción?

El trabajo se retoma donde iba y las pausas se conservan (RF-05).

💬 ¿Con qué está hecho?

Frontend: Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, Radix UI y Motion. Backend (fase 4): Python con FastAPI y LangGraph, con streaming por SSE. El modelo de lenguaje todavía no está decidido y se usará a través de una capa de abstracción.

💬 ¿Cómo se publica el sitio?

Con GitHub Pages. Cada push a la rama main que toque el frontend compila una versión estática y la publica sola.

CALIDAD

Lo que encontró la verificación

Las pruebas no solo confirmaron: encontraron cuatro defectos reales, que se corrigieron antes de publicar. Es un buen ejemplo para explicar por qué cada requerimiento tiene su prueba.

REQ.	QUÉ PASABA	CÓMO SE CORRIGIÓ
RÉR-03	Algunos perfiles repetían estereotipos (mujer enfermera y cuidadora, hombre futbolista).	Se reescribieron con roles no estereotipados.
RÉR-03	Las personas se elegían al azar por capítulo y un libro salió con seis mujeres y ningún hombre: la prueba falló.	Ahora rotan a lo largo del libro y alternan el género.
RA-01	El PDF no tenía H1: el título estaba oculto y los niveles empezaban en H2.	Portadilla visible con el título en H1; capítulos en H1, secciones en H2 y subtemas en H3.
RA-01	En la vista previa, los subtemas tenían el mismo nivel que las secciones.	Los subtemas bajaron un nivel.

LO QUE VIENE

Qué falta para la fase 4

La interfaz ya espera al backend. Esto es lo que se agrega para que los requerimientos marcados como “Cumple en la interfaz” o “Pendiente” queden cumplidos del todo. El paso a paso técnico está en `docs/08-frontend.md` §3.

REQ.	QUÉ SE AGREGA
RNF-04	Backend con FastAPI y LangGraph: los cuatro agentes como módulos y un archivo de prompt por agente.
RF-05	Pausas con <code>interrupt()</code> de LangGraph y un checkpointer persistente. La interfaz ya espera ese comportamiento.
RNF-01	Temperatura y prompt de estilo del Redactor, con una rúbrica de tono.
RNF-02	Medir el tiempo real por capítulo con el proveedor elegido (meta: el 95 % por debajo de 60 s).
RNF-03	Guía de estilo extraída del capítulo 1 y resúmenes de los capítulos anteriores en cada llamada.
RA-02	Reglas de lenguaje claro en el prompt y medir INFLESH sobre los textos reales.
RÉR-01	Instrucciones de originalidad en los prompts y, si hace falta, verificación de similitud.
RÉR-03	Reglas de diversidad en los prompts y revisión automática de sesgos.
RF-01 RÉR-02	Clasificar la ficción y los temas sensibles con el modelo, en el servidor.
RF-06 RA-01 RA-03	PDF generado en el servidor por el Agente Maquetador, con las mismas reglas de estructura, letra y contraste.

REFERENCIA

Glosario

Agente

Un programa con un rol concreto (investigar, redactar, crear ejercicios o maquetar) que usa un modelo de lenguaje con sus propias instrucciones.

Aviso legal

Texto que aclara que el libro es educativo y no sustituye a un profesional. Obligatorio en temas sensibles (RÉR-02).

Checkpointeer

La pieza de LangGraph que guarda el estado del grafo para retomarlo después de una pausa.

Contraste

Relación de luminancia entre el texto y el fondo. WCAG pide al menos 4,5:1 para texto normal.

Fachada api

El único punto por el que la interfaz pide datos. Hoy responde la simulación; en la fase 4, el backend.

Guardarraíl

Una regla que filtra la entrada antes de que trabajen los agentes; aquí, rechazar la ficción.

HITL

Human in the loop: una persona aprueba los pasos críticos de un proceso automático.

INFLESZ

Escala de legibilidad para textos en español. De 65 a 80 es “bastante fácil”.

LangGraph

Librería de Python para construir flujos de agentes como un grafo, con pausas y estado guardado.

Lector de pantalla

Programa que lee en voz alta lo que hay en pantalla: NVDA, VoiceOver o TalkBack.

localStorage

Almacenamiento del navegador donde hoy se guardan los libros de cada usuario.

Markdown

Formato de texto con marcas simples: # para títulos, - para listas y > para citas.

Mock

Código que imita al backend para construir y probar la interfaz sin él.

Nicho

El área temática del libro: finanzas, tiempo, conflictos, primer empleo...

PDF etiquetado

PDF que guarda la estructura del documento (títulos, párrafos, orden de lectura) además de su aspecto.

Playwright

Herramienta que controla un navegador para automatizar pruebas como si fuera una persona.

Punto de control

Cada una de las dos pausas en las que apruebas: el índice y el capítulo 1.

SSE

Server-Sent Events: canal por el que el servidor envía eventos al navegador en tiempo real.

Streaming

Mostrar el texto a medida que se genera, en lugar de esperar a que termine.

Temperatura

Parámetro del modelo que regula cuánto varía el texto: baja es predecible y alta, más creativa.

WCAG 2.2 AA

Pautas internacionales de accesibilidad web. AA es el nivel que se exige habitualmente.

REFERENCIA

Cómo repetir las pruebas

Cualquiera del equipo puede volver a comprobarlo todo. Hace falta Node.js 20 o superior y Microsoft Edge.

En tu computador

```
cd frontend
npm install
npm run test:e2e
```

Tarda cerca de un minuto y medio. Guarda las capturas en `frontend/e2e/evidencias/` y un informe HTML en `frontend/e2e/informe/`.

Contra el sitio publicado

```
# Git Bash, macOS o Linux
E2E_BASE_URL=https://franjmd0508.github.io/multiagente-inteligente-ebooks npm run test:e2e

# PowerShell
$env:E2E_BASE_URL="https://franjmd0508.github.io/multiagente-inteligente-ebooks"; npm run test:e2e
```

Volver a generar esta guía

```
npm run guia:pdf
```

Toma los resultados de `docs/verificacion/` y busca las líneas de código en ese momento. Si repites las pruebas y quieres actualizar las capturas, copia `frontend/e2e/evidencias/` a `docs/verificacion/` antes de generarla.

Dónde está cada cosa

<code>docs/requerimientos.txt</code>	Los requerimientos originales (fuente de verdad).
<code>docs/09-verificacion-requerimientos.md</code>	Esta verificación en texto, con las mismas evidencias.
<code>docs/verificacion/</code>	Capturas, datos medidos y los ejemplos exportados (.md y .pdf).
<code>frontend/e2e/requisitos.spec.ts</code>	Las 18 pruebas de aceptación, una por requerimiento.
<code>frontend/scripts/guia-requerimientos.mts</code>	El generador de esta guía.



Ebooks cortos de crecimiento personal, escritos por
cuatro agentes y aprobados por ti.



`franjmd0508.github.io/multiagente-inteligente-ebooks/`
`github.com/FranJMD0508/multiagente-inteligente-ebooks`